

LAPRAK PERTEMUAN 11

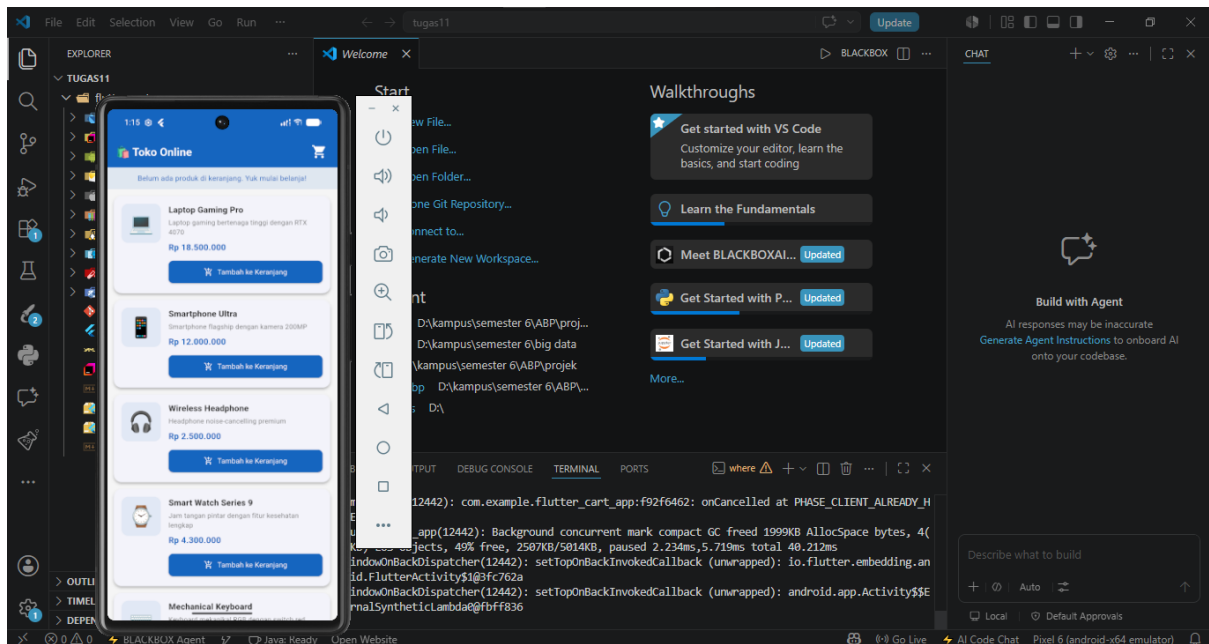
Deskripsi Program

Aplikasi "Toko Online" ini merupakan aplikasi e-commerce sederhana berbasis Flutter yang dirancang untuk mendemonstrasikan penerapan state management. Proyek ini berfokus pada pemisahan antara User Interface (UI) dan Business Logic menggunakan pola BLoC (Business Logic Component). Pendekatan arsitektur yang digunakan adalah Cubit untuk mengelola state operasional keranjang belanja (cart) secara real-time dan efisien.

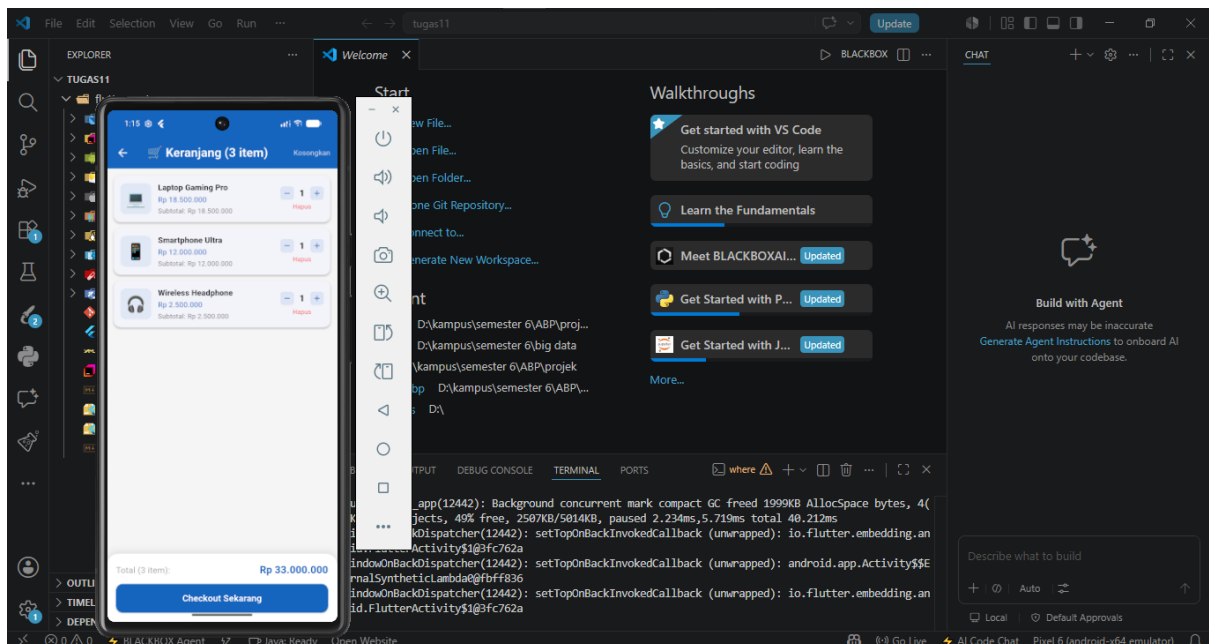
Penjelasan Implementasi BLoC / Cubit

Penggunaan Cubit dipilih karena alur perubahan state pada fitur keranjang belanja bersifat sinkron dan langsung merespons aksi pengguna (tanpa memerlukan event mapping yang kompleks seperti pada standard BLoC). Berikut rincian implementasinya:

- Model (*Product & CartItem*): Mendefinisikan struktur entitas data. Konsep immutability diterapkan menggunakan metode *copyWith* pada kelas *CartItem* untuk memastikan bahwa state selalu diperbarui dengan instance baru di memori.
- Cubit (*CartCubit*): Class yang mewarisi *Cubit<List<CartItem>>* ini bertugas menyimpan dan mengelola state global berupa list item di keranjang. Operasi logika seperti *addToCart*, *updateItemQuantity*, dan *removeFromCart* akan mengeksekusi perhitungan bisnis, lalu memanggil fungsi *emit()* untuk memancarkan perubahan state terbaru ke widget tree.
- BlocProvider: Diinisialisasi pada root aplikasi (membungkus *MaterialApp*). Komponen ini berfungsi sebagai Dependency Injection, memastikan bahwa instance dari *CartCubit* bersifat tunggal (singleton) dan dapat diakses dari halaman manapun menggunakan sintaks *context.read<CartCubit>()*.
- BlocBuilder: Berperan sebagai widget reaktif yang mendengarkan stream dari *CartCubit*. Hanya widget yang dibungkus oleh *BlocBuilder* yang akan di-render ulang (misalnya badge notifikasi keranjang dan daftar subtotal), sehingga performa aplikasi tetap optimal.



Antarmuka utama menampilkan daftar produk (Laptop Gaming Pro, Smartphone Ultra, Wireless Headphone, dll.) beserta harganya. Setiap kali pengguna menekan tombol "Tambah ke Keranjang", program mengeksekusi fungsi di dalam *Cubit*. Hasilnya, *BlocBuilder* di bagian AppBar mendeteksi perubahan state dan seketika memperbarui badge angka pada ikon keranjang tanpa harus me-reload keseluruhan halaman.



Halaman ini melanggan (subscribe) data dari *CartCubit* untuk menampilkan item yang berhasil ditambahkan. Pengguna dapat mengubah kuantitas dengan tombol + atau -, yang akan secara otomatis memperbarui subtotal item tersebut. Di bagian bawah (Bottom Navigation), aplikasi menghitung secara reaktif nilai akumulasi Total Price (misal: Rp 33.000.000 untuk 3 item) dari seluruh state keranjang yang aktif.